

Avance del proyecto #1

PREPARACIÓN DE LA MISIÓN

SOFT-01

Estudiantes:

Gabriel Méndez Cantillano

Isaac pena brenes

Profesor: Álvaro Cordero Peña

Enlace del repositorio

https://github.com/jmendezcan-dev/avance_proyecto.git

Diagramas de flujo

Diagrama #1

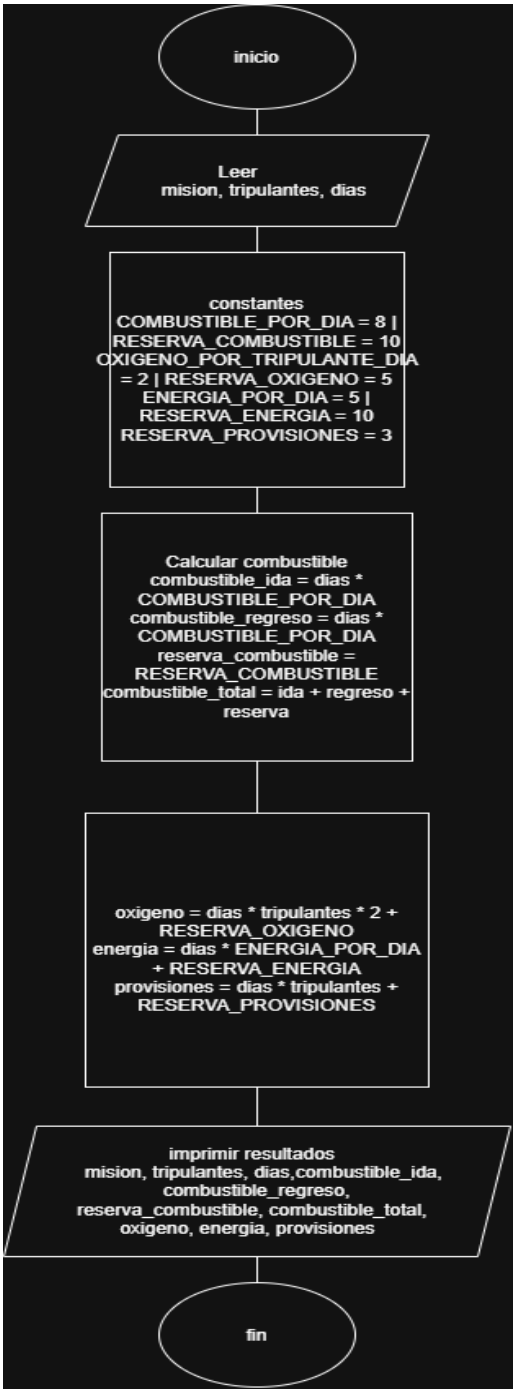


Diagrama #2

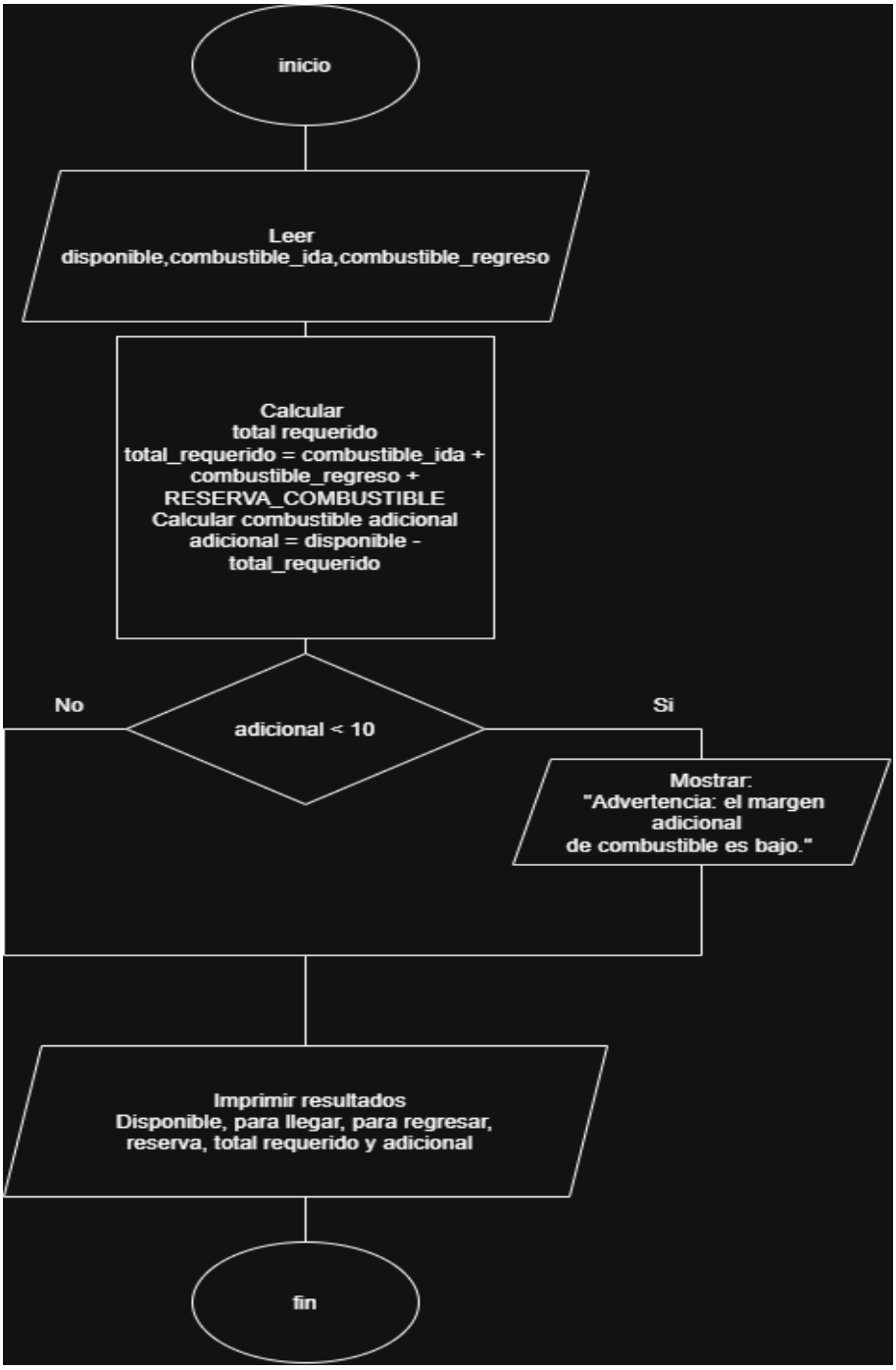

inicio
Leer
disponible,combustible_ida,combustible_regreso
Calcular
total requerido
total_requerido = combustible_ida +
combustible_regreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE
Calcular combustible adicional
adicional = disponible -
total_requerido
No
adicional < 10
Si
Mostrar:
"Advertencia: el margen
adicional
de combustible es bajo."
Imprimir resultados
Disponible, para llegar, para regresar,
reserva, total requerido y adicional
fin

Diagrama #3

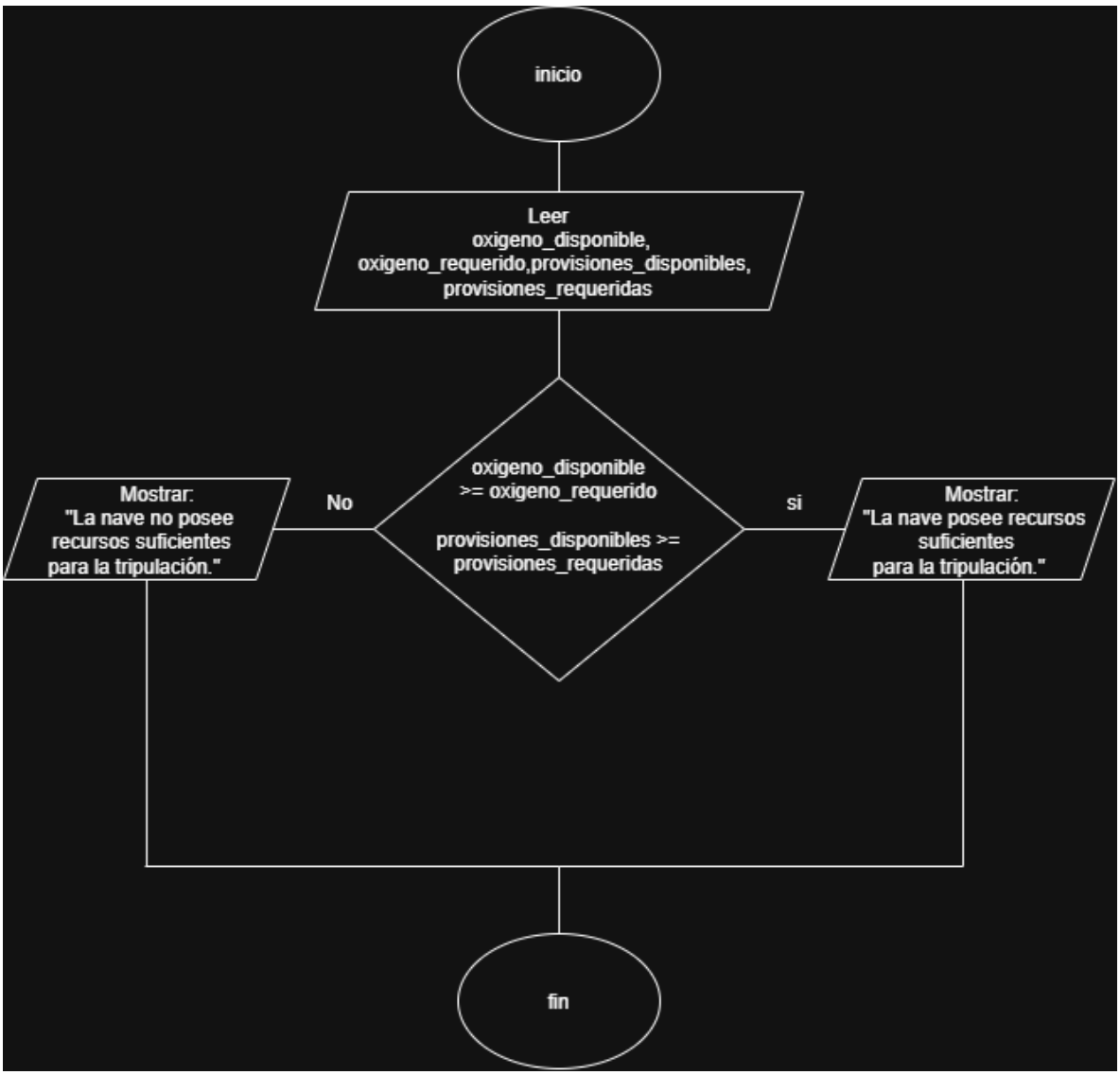

inicio
Leer
oxigeno_disponible,
oxigeno_requerido,provisiones_disponibles,
provisiones_requeridas
oxigeno_disponible
>= oxigeno_requerido
provisiones_disponibles >=
provisiones_requeridas
No
si
Mostrar:
"La nave no posee
recursos suficientes
para la tripulación."
Mostrar:
"La nave posee recursos
suficientes
para la tripulación."
fin

Diagrama #4

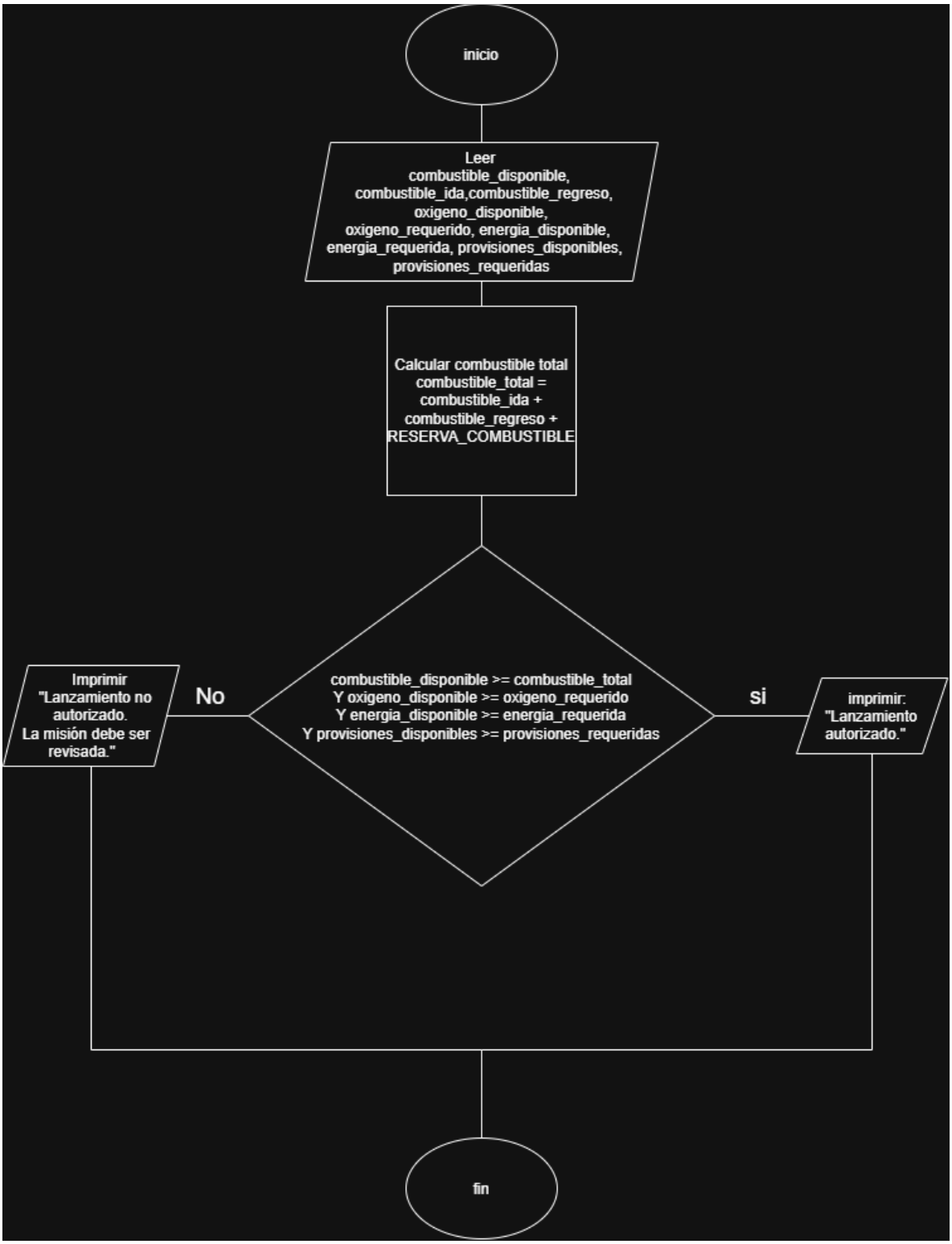

inicio
Leer
combustible_disponible,
combustible_ida,combustible_regreso,
oxigeno_disponible,
oxigeno_requerido, energia_disponible,
energia_requerida, provisiones_disponibles,
provisiones_requeridas
Calcular combustible total
combustible_total =
combustible_ida +
combustible_regreso +
RESERVA_COMBUSTIBLE
combustible_disponible >= combustible_total
Y oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido
Y energia_disponible >= energia_requerida
Y provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
No
Imprimir
"Lanzamiento no
autorizado.
La misión debe ser
revisada."
si
imprimir:
"Lanzamiento
autorizado."
fin

Tabla de variables

Tabla#1

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
COMBUSTIBLE_POR_DIA	Entero	La cantidad de combustible que se necesita por cada dia de viaje	Constante
RESERVA_COMBUSTIBLE	Entero	La cantidad de combustible extra que debería haber después del viaje	Constante
OXIGENO_POR_TRIPULANTE_DIA	Entero	La cantidad de unidades de oxigeno necesarias para un tripulante por dia	Constante
RESERVA_OXIGENO	Entero	Las 5 unidades de oxigeno extras de emergencia	Constante
ENERGIA_POR_DIA	Entero	La cantidad de unidades de energia que consume la nave por dia	Constante
RESERVA_ENERGIA	Entero	Las 10 unidades de energía para las operaciones de exploración	Constante
RESERVA_PROVISIONES	Entero	Las 3 proviciones extras de emergencia	Constante
mision	cadena caracteres	Nombre de la misión.	Entrada/Salida
tripulantes	Entero	Cantidad de tripulantes de la misión.	Entrada/Salida
dias	Entero	Días estimados para llegar al destino.	Entrada/Salida
combustible_ida	Entero	Combustible necesario para llegar al destino	Salida
combustible_regreso	Entero	Combustible necesario para regresar	Salida
reserva_combustible	Entero	Reserva fija de combustible para emergencias	Salida
combustible_total	Entero	Combustible total requerido	Salida
oxigeno	Entero	Oxígeno requerido	Salida
energia	Entero	Energía requerida	Salida
provisiones	Entero	Provisiones requeridas	Salida

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Misión estándar con 3 tripulantes y 5 días	Nombre de la misión: Explorador 1 Cantidad de tripulantes: 3 Dias: 5	Misión: Explorador 1 Tripulantes: 3 Duración estimada hasta el destino: 5 días Combustible para llegar: 40 unidades Combustible para regresar: 40 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 90 unidades Oxígeno requerido: 35 unidades Energía requerida: 35 unidades Provisiones requeridas: 18 unidades	Igual al esperado	Aprobado
CP-02	Ejercicio 1	Prueba con un valor bajo: 1 tripulante y 2 día	Nombre de la misión: Segunda Misión Cantidad de tripulantes: 1 Dias: 2	Misión: Segunda Mision Tripulantes: 1 Duración estimada hasta el destino: 2 días Combustible para llegar: 16 unidades Combustible para regresar: 16 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 42 unidades Oxígeno requerido: 9 unidades Energía requerida: 20 unidades Provisiones requeridas: 5 unidades	Igual al esperado	Aprobado
CP-03	Ejercicio 1	Caso de prueba inicial de fórmula de combustible_regreso	Nombre de la misión: Mision de escaneo Cantidad de tripulantes: 1 Dias: 1	Misión: Mision de escaneo Tripulantes: 1 Duración estimada hasta el destino: 1 días Combustible para llegar: 8 unidades Combustible para regresar: 8 unidades Reserva de combustible: 10 unidades Combustible total requerido: 26 unidades Oxígeno requerido: 7 unidades Energía requerida: 15 unidades Provisiones requeridas: 4 unidades	No se suma el combustible de regreso en la primera versión y combustible_total dio 18 en lugar de 26.	Fallido

Ejecución de los casos de prueba #1

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/isaac/
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercicio_#1_.py
Nombre de la misión: Explorador 1
Cantidad de tripulantes: 3
Cantidad de días estimados para llegar al destino: 5

Misión: Explorador 1
Tripulantes: 3
Duración estimada hasta el destino: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 35 unidades
Energía requerida: 35 unidades
Provisiones requeridas: 18 unidades
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/isaac/
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercicio_#1_.py
Nombre de la misión: Segunda misión
Cantidad de tripulantes: 1
Cantidad de días estimados para llegar al destino: 2

Misión: Segunda misión
Tripulantes: 1
Duración estimada hasta el destino: 2 días
Combustible para llegar: 16 unidades
Combustible para regresar: 16 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 42 unidades
Oxígeno requerido: 9 unidades
Energía requerida: 20 unidades
Provisiones requeridas: 5 unidades
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/isaac/
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercicio_#1_.py
Nombre de la misión: Mision de escaneo
Cantidad de tripulantes: 1
Cantidad de días estimados para llegar al destino: 1

Misión: Mision de escaneo
Tripulantes: 1
Duración estimada hasta el destino: 1 días
Combustible para llegar: 8 unidades
Combustible para regresar: 8 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 18 unidades
Oxígeno requerido: 7 unidades
Energía requerida: 15 unidades
Provisiones requeridas: 4 unidades
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

Tabla #2

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
RESERVA_COMBUSTIBLE	Entero	La cantidad de combustible extra que debería haber después del viaje	Constante/Salida
disponible	Entero	Combustible disponible en la nave.	Entrada/Salida
combustible_ida	Entero	Combustible requerido para llegar al destino.	Entrada/Salida
combustible_regreso	Entero	Combustible requerido para regresar.	Entrada/Salida
reserva	Entero	Reserva de emergencia fija	Entrada/Salida
total_requerido	Entero	Combustible total requerido	Entrada/Salida
adicional	Entero	Combustible que sobra tras cubrir la misión.	Entrada/Salida

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-04	Ejercicio 2	Misión estándar con combustible suficiente y sobrante	combustible_disponible=100 combustible_ida=40 combustible_regreso=40	combustible_total=100 combustible_adicional=10 no muestra advertencia	Igual al esperado	**Aprobado**
CP-05	Ejercicio 2	Caso límite	combustible_disponible=90 combustible_ida=40 combustible_regreso=40	combustible_total=90 combustible_adicional=0 muestra advertencia	Igual al esperado	**Aprobado**
CP-06	Ejercicio 2	Caso de prueba inicial de la fórmula de total_requerido	combustible_disponible=30 combustible_ida=8 combustible_regreso=8	combustible_total=30 combustible_adicional=4 muestra advertencia	No se suma el combustible de regreso en total_requerido, que dio 18 en lugar de 26. Por eso adicional dio 12 en lugar de 4.	**Fallido**

Ejecución de los casos de prueba #2

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#2_.py
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar al destino: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 10 unidades
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#2_.py
Combustible disponible: 90
Combustible requerido para llegar al destino: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 90 unidades
Combustible requerido para llegar: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional disponible: 0 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaa
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#2_.py
Combustible disponible: 30
Combustible requerido para llegar al destino: 8
Combustible requerido para regresar: 8
Combustible disponible: 30 unidades
Combustible requerido para llegar: 8 unidades
Combustible requerido para regresar: 8 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 18 unidades
Combustible adicional disponible: 12 unidades
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

Tabla#3

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
oxigeno_disponible	Entero	Cantidad de oxígeno que posee la nave.	Entrada
oxigeno_requerido	Entero	Cantidad de oxígeno que necesita la misión.	Entrada
provisiones_disponibles	Entero	Cantidad de provisiones que posee la nave.	Entrada
provisiones_requeridas	Entero	Cantidad de provisiones que necesita la misión.	Entrada

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07	Ejercicio 3	Oxígeno y provisiones suficientes	oxígeno disponible.=40 oxígeno requerido.=35 provisiones disponible.=20 provisiones requerido.=18	Muestra: "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."	Igual al esperado	Aprobado
CP-08	Ejercicio 3	Caso límite: recursos exactamente iguales a lo requerido	oxígeno disponibles.=35 oxígeno requeridos.=35 provisiones disponibles.=18 provisiones requeridos.=18	Muestra: "La nave posee recursos suficientes para la tripulación."	Igual al esperado	Aprobado
CP-09	Ejercicio 3	Se cambia el condicional del oxigeno a solo > en ves de >=	oxígeno disponibles.=30 oxígeno requeridos.=30 provisiones disponibles.=20 provisiones requeridos.=18	Muestra: "La nave no posee recursos suficientes para la tripulación"	Al no establecer el mayor o igual el sistema detecta que la cantidad disponible no es suficiente para sostentar la cantidad requerida	Fallido

Ejecución de los casos de prueba #3

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppDa
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#3_.py
Cantidad de oxígeno disponible: 40
Cantidad de oxígeno requerido: 35
Cantidad de provisiones disponibles: 20
Cantidad de provisiones requeridas: 18

La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppDat
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#3_.py
Cantidad de oxígeno disponible: 35
Cantidad de oxígeno requerido: 35
Cantidad de provisiones disponibles: 18
Cantidad de provisiones requeridas: 18

La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData\Lo
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#3_.py
Cantidad de oxígeno disponible: 30
Cantidad de oxígeno requerido: 30
Cantidad de provisiones disponibles: 20
Cantidad de provisiones requeridas: 18

La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

Tabla#4

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
RESERVA_COMBUSTIBLE	Entero	La cantidad de combustible extra que debería haber después del viaje	Constante
combustible_disponible	Entero	Combustible que posee la nave.	Entrada
combustible_ida	Entero	Combustible requerido para llegar al destino.	Entrada
combustible_regreso	Entero	Combustible requerido para regresar.	Entrada
oxigeno_disponible	Entero	Oxígeno que posee la nave.	Entrada
oxigeno_requerido	Entero	Oxígeno que necesita la misión.	Entrada
energia_disponible	Entero	Energía que posee la nave.	Entrada
energia_requerida	Entero	Energía que necesita la misión.	Entrada
provisiones_disponibles	integer	Provisiones que posee la nave.	Entrada
provisiones_requeridas	Entero	Provisiones que necesita la misión.	Entrada
combustible_total	Entero	Combustible total requerido	Intermedia

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-10	Ejercicio 4	Todos los recursos suficientes	combustible disponible.=100 combustible_ida=40 combustible_regreso=40 oxígeno_disponible/requerido=40/35 energía_disponible/requerido=40/35 provisiones_disponible/requerido=20/18	Muestra: "Lanzamiento autorizado."	Igual al esperado	**Aprobado**
CP-11	Ejercicio 4	Combustible solo para la ida	combustible disponible.=45 combustible_ida=40 combustible_regreso=40 oxígeno_disponible/requerido=40/35 energía_disponible/requerido=40/35 provisiones_disponible/requerido=20/18	Muestra: "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."	Igual al esperado	**Aprobado**
CP-12	Ejercicio 4	Se cambia el oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido por oxigeno_disponible == oxigeno_requerido	combustible disponible.=95 combustible_ida=40 combustible_regreso=40 oxígeno_disponible/requerido=40/35 energía_disponible/requerido=50/35 provisiones_disponible/requerido=30/20	Muestra: "Lanzamiento autorizado."	Al eliminar el >= en el condicional del oxigeno el sistema solo va a aceptar la misma cantidad que requiere de modo que aunque hayan recursos sobrantes no la vaya a autorizar	**Fallido**

Ejecución de los casos de prueba #4

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaa
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#4_.py
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar al destino: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 40
Oxígeno requerido: 35
Energía disponible: 40
Energía requerida: 35
Provisiones disponibles: 20
Provisiones requeridas: 18

Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppDa
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#4_.py
Combustible disponible: 45
Combustible requerido para llegar al destino: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 40
Oxígeno requerido: 35
Energía disponible: 40
Energía requerida: 35
Provisiones disponibles: 20
Provisiones requeridas: 18

Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```

```
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto> & C:\Users\isaac\AppData\
avance_proyecto/Ejercisios.py/ejercisio_#4_.py
Combustible disponible: 95
Combustible requerido para llegar al destino: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 40
Oxígeno requerido: 35
Energía disponible: 50
Energía requerida: 35
Provisiones disponibles: 30
Provisiones requeridas: 20

Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\isaac\avance_proyecto>
```